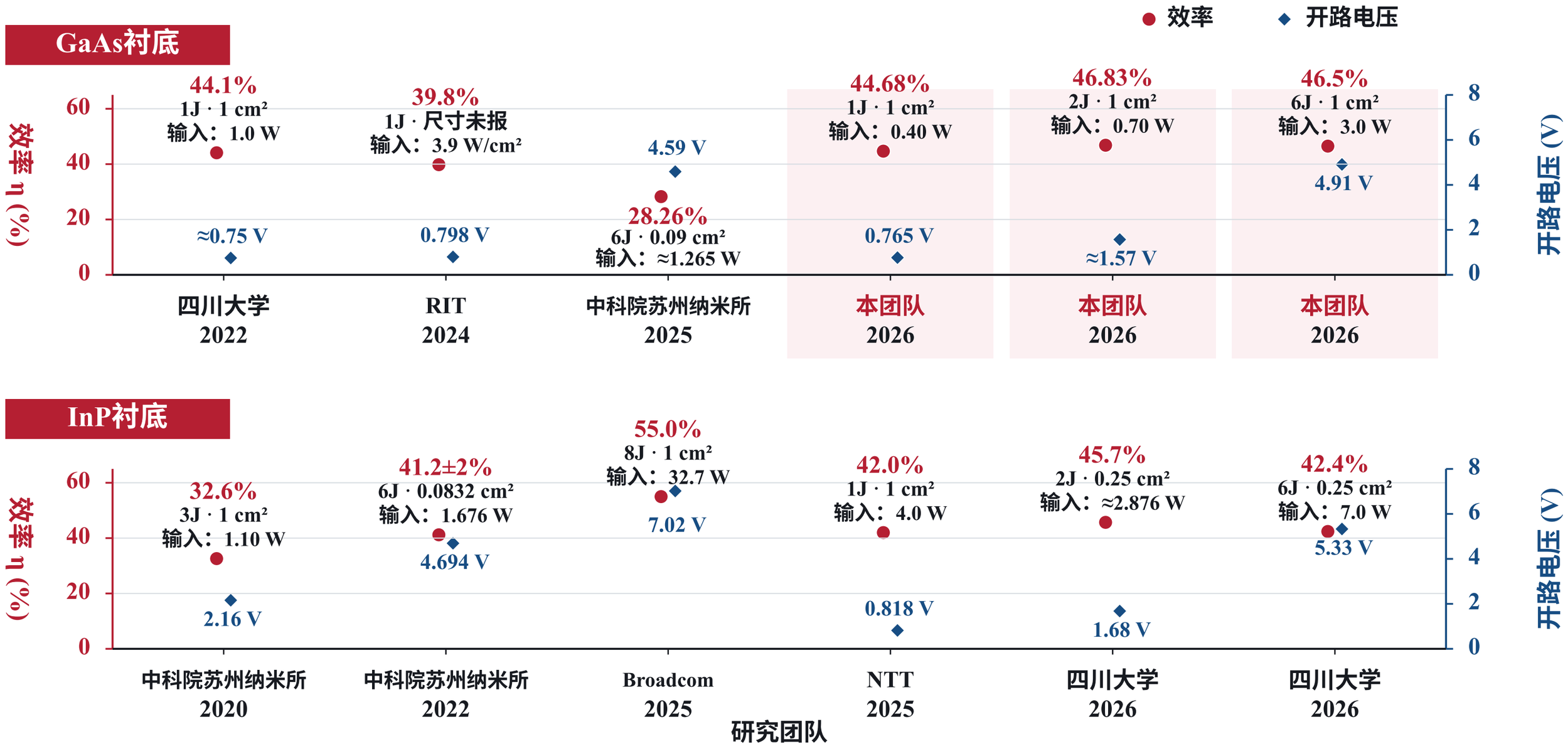
文献对照：GaAs与InP衬底器件性能



近期研究对比：2025—2026年器件性能

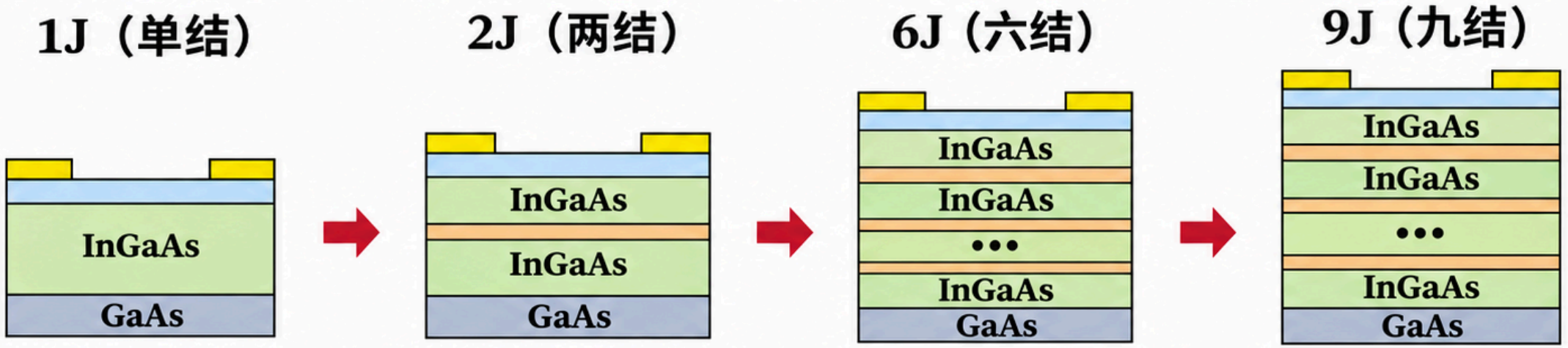
GaAs/InGaAs与InP/InGaAsP器件：近期代表性结果

2025年	SINANO	Broadcom	宫崎/NTT·厚栅	宫崎/NTT·外环	NTT·大面积
材料/结数	GaAs · 6J	InP · 8J	InP · 1J	InP · 1J	InP · 1J
面积 (cm^2)	0.09	1	0.06	0.0314	1
效率 (%)	28.26	55.0	>35	≈44	42.0
电压 (V)	4.59 (V_{oc})	7.02 (V_{oc})	—	—	—
入射功率 (W)	1.265	32.7	≈0.20	≈0.047	4.0
温度/波长	室温 / 1064 nm	20°C / 1064–1067 nm	— / 1064 nm	— / 1064 nm	25°C / 1064 nm

2026年	四川大学·2J/6J	NTT·辐照前	本团队·1J	本团队·2J	本团队·6J
材料/结数	InP · 2J / 6J	InP · 1J	GaAs · 1J	GaAs · 2J	GaAs · 6J
面积 (cm^2)	0.25 / 0.25	0.06	1	1	1
效率 (%)	45.7 / 42.4	39.0	**44.68**	**46.83**	**46.5**
电压 (V)	1.68 / — (V_{oc})	—	**0.765 (V_{oc})**	**1.36 (V_{mpp})**	**4.91 (V_{oc})**
入射功率 (W)	2.876 / 7.0	0.408	0.40	0.70	3.0
温度/波长	10/5°C ·1064 nm	≈25°C ·1064 nm	25°C ·1064 nm	室温 ·1056 nm	25°C · 1064 nm

同列斜杠按2J/6J对应；—表示未单列。不同工况，不作同条件排名。

总结：面向可用的1064 nm光伏接收端



44.68%
1064 nm · 0.4 W/cm²
V_{oc} = 0.765 V

46.83%
1056 nm · P_{in} = 0.7 W
V_{mpp} = 1.36 V

46.5%
1064 nm · 3 W/cm²
V_{oc} = 4.91 V

>40%
1064 nm · 3.6 W/cm²
V_{oc} = 7.3 V

已完成GaAs基1J /2J /6J /9J设计：多结提升输出电压

1J/2J/6J器件面积为1 cm²；各结果工况不同。

下一步

低串联电阻 → 子电池电流匹配 → 热管理与稳定性 → **系统级验证**

依据团队论文及补充9结资料。

欢迎交流